大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大一高等数学期末考试试卷

一、选择题（共 12 分）

1. （3 分）若 $f(x)=\begin{cases}2e^{x}, x<0,\\ a+x, x>0\end{cases}$ 为连续函数，则 a 的值为（　　）.

(A)1　(B)2　(C)3　(D)-1

2. （3 分）已知 $f'(3)=2$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3-h)-f(3)}{2h}$ 的值为（　　）.

(A)1　(B)3　(C)-1　(D) $\dfrac{1}{2}$

3. （3 分）定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\cos^{2}x}dx$ 的值为（　　）.

(A)0　(B)-2　(C)1　(D)2

4. （3 分）若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处不连续，则 $f(x)$ 在该点处（　　）.

(A)必不可导　(B)一定可导　(C)可能可导　(D)必无极限

二、填空题（共 12 分）

1.（3 分） 平面上过点 $(0,1)$，且在任意一点 (x,y) 处的切线斜率为 $3x^{2}$ 的曲线方程为_____.

2. （3 分） $\int_{-1}^{1}(x^{2}+x^{4}\sin x)dx=$_____.

3. （3 分） $\lim\limits_{x\to 0}x^{2}\sin\dfrac{1}{x}=$_____.

4. （3 分） $y=2x^{3}-3x^{2}$ 的极大值为_____.

三、计算题（共 42 分）

1. （6 分）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1+5x)}{\sin 3x^{2}}$.

2. （6 分）设 $y=\dfrac{\sqrt{e^{x}}}{x^{2}+1}$，求 y'.

3. （6 分）求不定积分 $\int x\ln(1+x^{2})dx$.

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

4. （6 分）求 $\int_0^3 f(x-1)dx$, 其中 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+\cos x}, x\le 1,\\ e^x+1, x>1.\end{cases}$

5. （6 分）设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\int_0^y e^t dt+\int_0^x \cos t dt=0$ 所确定, 求 dy.

6. （6 分）设 $\int f(x)dx=\sin x^2+C$, 求 $\int f(2x+3)dx$.

7. （6 分）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{3}{2n}\right)^n$.

四、解答题（共 28 分）

1. （7 分）设 $f'(\ln x)=1+x$, 且 $f(0)=1$, 求 $f(x)$.

2. （7 分）求由曲线 $y=\cos x\left(-\dfrac{\pi}{2}\le x\le\dfrac{\pi}{2}\right)$ 与 x 轴所围成图形绕着 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

3. （7 分）求曲线 $y=x^3-3x^2+24x-19$ 在拐点处的切线方程.

4. （7 分）求函数 $y=x+\sqrt{1-x}$ 在 $[-5,1]$ 上的最小值和最大值.

五、证明题(6 分)

设 $f''(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续, 证明

$$\int_a^b f(x)dx=\frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]+\frac{1}{2}\int_a^b (x-a)(x-b)f''(x)dx.$$

微信公众号：五角场情报站

标准答案

一、 1 B; 2 C; 3 D; 4 A.

二、 1 $y=x^3+1$; 2 $\dfrac{2}{3}$; 3 0; 4 0.

三、 1 解 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cdot 5x}{3x^2}$ …… 5 分

$=\dfrac{5}{3}$ …… 1 分

2 解 $\because \ln y=\ln\dfrac{\sqrt{e^x}}{x^2+1}=\dfrac{x}{2}-\ln(x^2+1),$ …… 2 分

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$\therefore y'=\frac{\sqrt{e^x}}{x^2+1}[\frac{1}{2}-\frac{2x}{x^2+1}]$$ ..... 4 分

3 解 原式$=\frac{1}{2}\int \ln(1+x^2)d(1+x^2)$ ..... 3 分

$$=\frac{1}{2}[(1+x^2)\ln(1+x^2)-\int(1+x^2)\cdot\frac{2x}{1+x^2}dx]$$ ..... 2 分

$$=\frac{1}{2}[(1+x^2)\ln(1+x^2)-x^2]+C$$ ..... 1 分

4 解 令$x-1=t$,则 ..... 2 分

$$\int_0^3 f(x)dx=\int_{-1}^2 f(t)dt$$ ..... 1 分

$$=\int_{-1}^1\frac{t}{1+\cos t}dt+\int_1^2(e^t+1)dt$$ ..... 1 分

$$=0+[e^t+t]_1^2$$ ..... 1 分

$$=e^2-e+1$$ ..... 1 分

5 两边求导得$e^y\cdot y'+\cos x=0,$ ..... 2 分

$$\because y'=-\frac{\cos x}{e^y}$$ ..... 1 分

$$=\frac{\cos x}{\sin x-1}$$ ..... 1 分

$$\therefore dy=\frac{\cos x}{\sin x-1}dx$$ ..... 2 分

6 解 $\int f(2x+3)dx=\frac{1}{2}\int f(2x+3)d(2x+2)$ ..... 2 分

$$=\frac{1}{2}\sin(2x+3)^2+C$$ ..... 4 分

7 解 原式$=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{3}{2n}\right)^{\frac{2n}{3}\cdot\frac{3}{2}}$ ..... 4 分

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$=e^{\frac{3}{2}}$ ..... 2 分

四、1 解 令 $\ln x=t$, 则 $x=e^t, f'(t)=1+e^t,$ ..... 3 分

$f(t)=\int(1+e^t)dt=t+e^t+C.$ ..... 2 分

$\because f(0)=1, \therefore C=0,$ ..... 2 分

$\therefore f(x)=x+e^x.$ ..... 1 分

2 解 $V_x=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\pi\cos^2 x dx$ ..... 3 分

$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 x dx$ ..... 2 分

$=\frac{\pi^2}{2}.$ ..... 2 分

3 解 $y'=3x^2-6x+24, y''=6x-6,$ ..... 1 分

令 $y''=0$, 得 $x=1.$ ..... 1 分

当 $-\infty<x<1$ 时, $y''<0$; 当 $1<x<+\infty$ 时, $y''>0,$ ..... 2 分

$\therefore (1,3)$ 为拐点, ... 1 分

该点处的切线为 $y=3+21(x-1).$ ..... 2 分

4 解 $y'=1-\frac{1}{2\sqrt{1-x}}=\frac{2\sqrt{1-x}-1}{2\sqrt{1-x}},$ ..... 2 分

令 $y'=0$, 得 $x=\frac{3}{4}.$ ..... 1 分

$y(-5)=-5+\sqrt{6}, \approx -2.55, y\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{5}{4}, y(1)=1,$ ..... 2 分

$\therefore$ 最小值为 $y(-5)=-5+\sqrt{6}$, 最大值为 $y\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{5}{4}.$ ..... 2 分

五、证明

$\int_a^b(x-a)(x-b)f''(x)=\int_a^b(x-a)(x-b)df'(x)$ ..... 1 分

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$=[(x-a)(x-b)f'(x)]\Big|_a^b-\int_a^b f'(x)[2x-(a+b)dx$ ..... 1 分

$=-\int_a^b[2x-(a+b)df(x)$ ..... 1 分

$=-\{[2x-(a+b)]f(x)\}\Big|_a^b+2\int_a^b f(x)dx$ ..... 1 分

$=-(b-a)[f(a)+f(b)]+2\int_a^b f(x)dx,$ ..... 1 分

移项即得所证. ..... 1 分

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】